

B ve B+ Ağaçları

Modern Veri Yönetim Sistemlerinin Görünmez Mimarları



VERİ YAPILARI VE VERİ TABANI ARAŞTIRMA RAPORU

| Nedir Bu Ağaçlar?

B-Tree

Verileri ve dizin anahtarlarını hem kök, hem ara hem de yaprak düğümlerde saklayan dengeli, çok yollu bir arama ağacıdır.

Tekil aramalarda (point queries) veriye daha erken katmanlarda ulaşma şansı sağladığı için NoSQL gibi sistemlerde tercih edilir.

B+ Tree

B-Tree yapısının optimize edilmiş halidir. Tüm veriler sadece en alttaki **yaprak düğümlerde** saklanır. Üst katmanlar sadece yönlendirme anahtarı taşır.

Yaprak düğümler birbirine çift yönlü bağlı liste şeklinde zincirlidir. Bu sayede aralık sorguları muhteşem bir hıza ulaşır.

| Veri Tabanlarında Kullanım



MySQL (InnoDB)

MySQL varsayılan depolama motoru olan InnoDB'de tabloların kendisini bir **B+ Tree** olarak saklar. Clustered index yapısı ardışık arama maliyetini sıfıra indirir.



PostgreSQL

Bir tabloda primary key oluşturulduğunda PostgreSQL arkada otomatik olarak bir **B-Tree** türevi indeks tanımlar. Yüksek hızlı ilişkisel arama garantilenir.



MongoDB

NoSQL dünyasının popüler döküman tabanlı veri tabanı MongoDB, tekil dökümanlara doğrudan adresleme yapmak için **B-Tree** yapısını varsayılan olarak tercih eder.

Dosya Sistemlerinde Kullanım

İşletim Sistemi Seviyesinde Hız

Sabit disk ve SSD'lerde yer alan binlerce klasör ve dosyanın kaybolmadan ve saniyeler içinde listelenmesi B/B+ Ağaçları ile sağlanır.

NTFS (Windows): Klasör dizinlerini yönetmek için B+ Ağacı kullanarak dosya erişim sürelerini optimize eder.

ext4 (Linux): Büyük dizinlerde performansı korumak için Htree (B-Tree türevi) yapısından yararlanır.

APFS (Apple): macOS ve iOS üzerinde alan yönetimini ve metadata indekslemesini optimize etmek için bu yapıları kullanır.

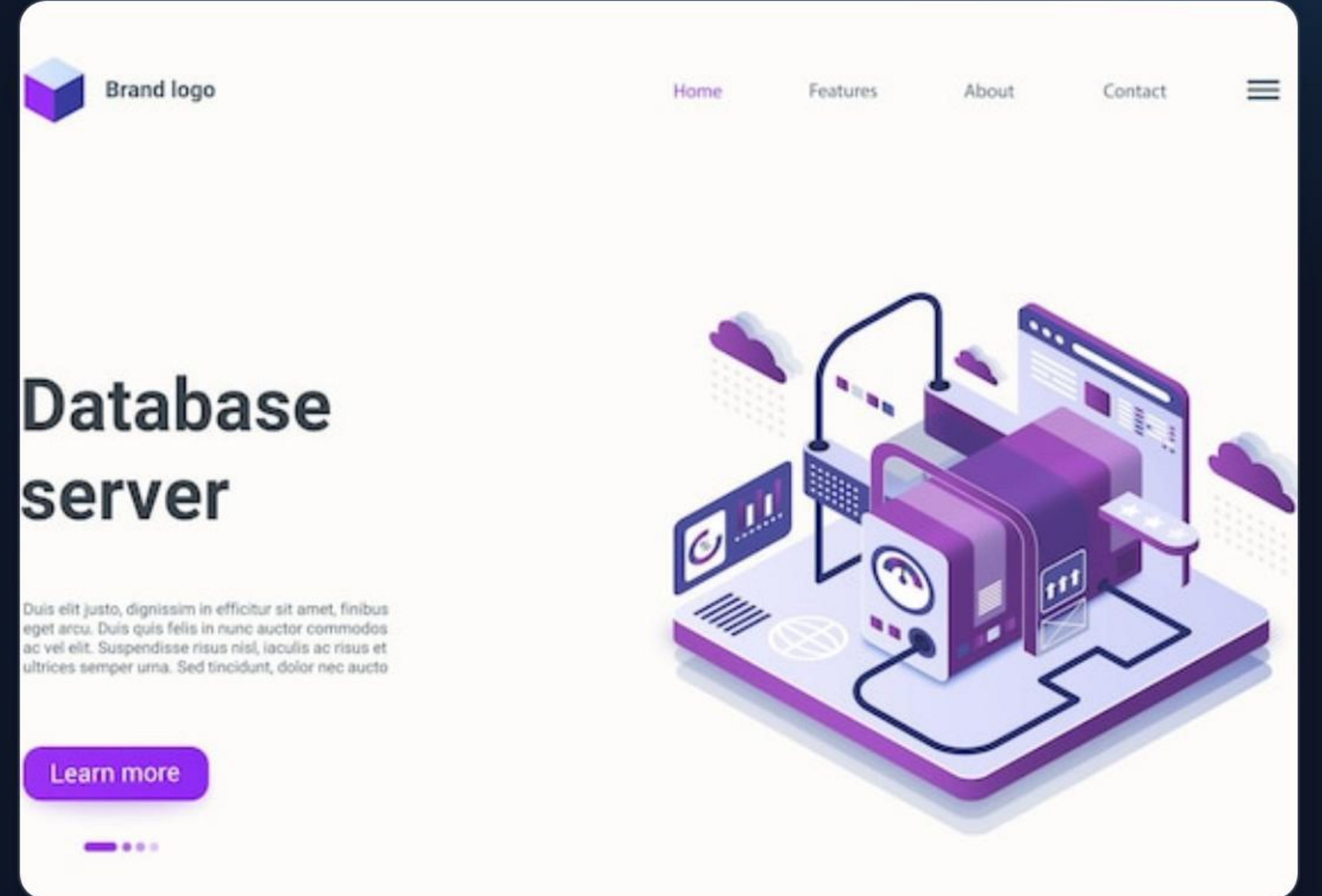
| Arama Motorları ve Büyük Veri

Q Ters Yüz Edilmiş İndeks

Google veya Yandex gibi arama motorları web sayfalarındaki kelimeleri indekslerken terabaytlarca veri üretir. Bu kelimelerin hangi sayfalarda geçtiğini listeleyen kök yapılarda B+ Tree türevleri kullanılır.

LSM-Tree Bağlantısı

Apache HBase, Cassandra veya RocksDB doğrudan saf B+ Tree kullanmasa da, bellekten diske sıralı yazma (LSM-Tree) mantığında B-Tree'nin sıralı indeksleme algoritmalarından esinlenir.



| Neden Tercih Edilirler?

3

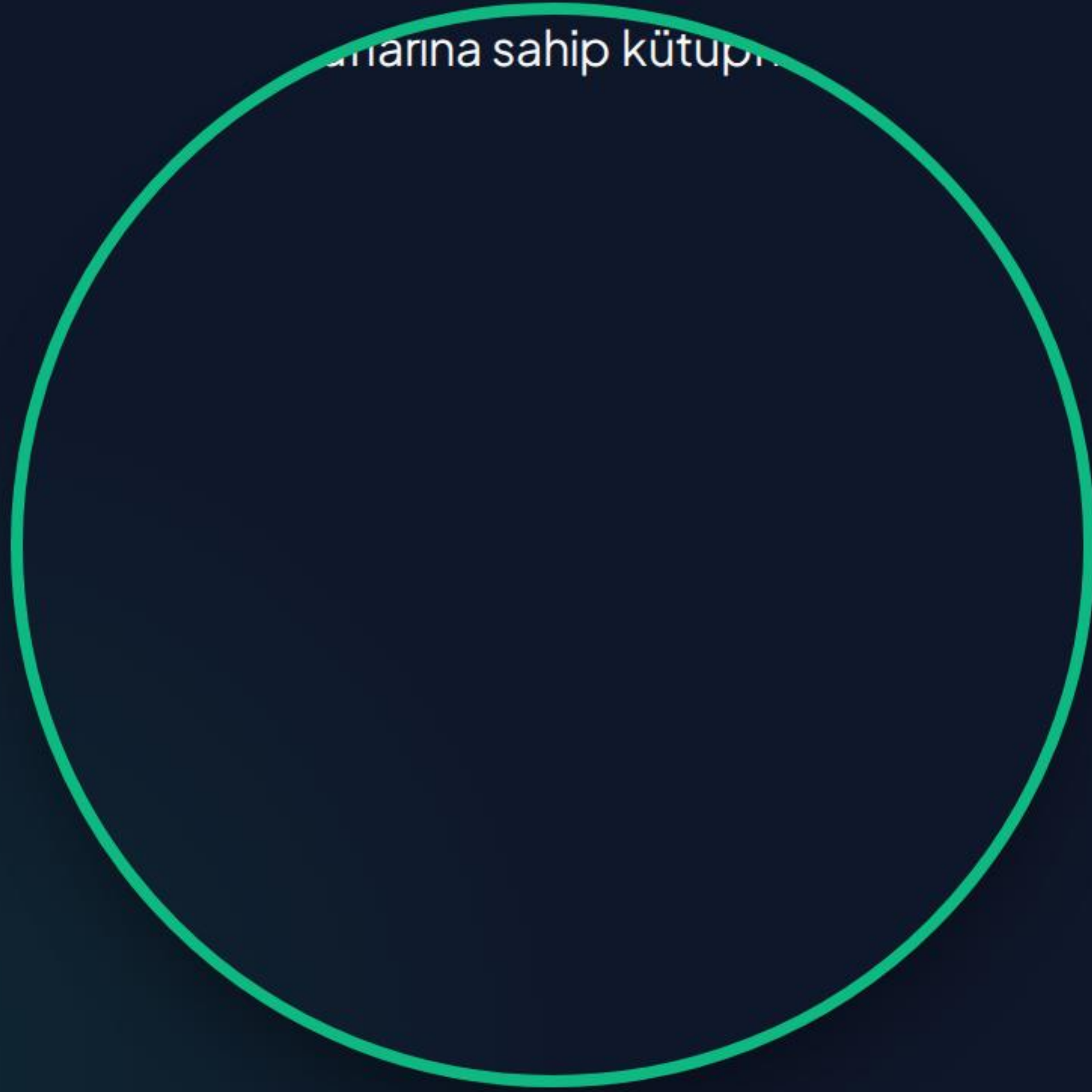
Ortalama Ağaç Derinliği

Milyonlarca Veriye 3 Disk Okuması

Disk Blok Optimizasyonu: İşlemciler çok hızlı olsa da disk okuma (I/O) işlemleri yavaştır. B+ Ağacının her düğümü bir disk bloğuna tam oturacak şekilde tasarlanır. Tek bir disk erişiminde yüzlerce dal hafızaya yüklenir.

Dengeli Yapı: Ağaç her eklemede ve silmede kendini dengeler. En kötü senaryoda bile arama karmaşıklığı $O(\log n)$ garantilidir.

| Kütüphane Benzetmesi



Fiziksel Kitap Rafları (B+ Tree)

Milyonlarca kitabın olduğu bir kütüphanede üst katlarda sadece **yönlendirici tabelalar (indeks)** bulunur, hiç kitap yoktur. Tüm kitaplar en alt kattaki raflarda (Yaprak Düğümler) yan yana dizilmiştir.

Sıralı Koridorun Faydası: En alt kattaki kitap rafları birbirine kesintisiz bir koridorla bağlıdır. Belirli bir aralıktaki tüm kitapları almak isterseniz (örneğin 500TL-1500TL arası ürünler), sürekli üst kata çıkıp inmezsiniz. Bir kez alta iner, sağa doğru yürüyerek tüm kitapları toplarsınız.

Ağaç Yapılarının Farkları

Özellik	B-Tree Yapısı	B+ Tree Yapısı
Veri Saklama Yeri	Hem iç (ara) düğümlerde hem de yapraklarda saklanır.	Sadece en alttaki yaprak düğümlerde saklanır.
Arama Hızı	Aranan veri üstteyse çok hızlıdır, arama değişken süre alır.	Her zaman en alta inilir, arama süresi sabittir.
Aralık Sorguları	Yavaştır. Sürekli ağaçta yukarı-aşağı gezmek gerekir.	Çok hızlıdır. Yapraklar birbirine bağlı liste ile bağlıdır.
Bellek Kullanımı	İç düğümler veri taşıdığı için daha az dallanma (pointer) sığar.	İç düğümler sadece anahtar taşır, dallanma sayısı çok yüksektir.

| Geleceğin İndeks Teknolojisi

-  **Yapay Zeka Destekli Öğrenilmiş İndeksler (Learned Indexes):** Gelecekte AI modelleri verinin dağılımına bakarak yerini tahmin edecek. Ancak aralık sorgusu ve veri güvenliği için arkada hibrit model olarak yine B+ Tree kullanılacaktır.
-  **NVMe ve SSD Optimizasyonları:** Geleneksel B-Tree'ler mekanik disklerle (HDD) göre tasarlanmıştır. Geleceğin sistemleri, SSD'lerin paralel okuma gücünü kullanan optimize B-Tree varyasyonlarına geçiyor.
-  **Büyük Veri Çağında Vazgeçilmezlik:** Veri miktarı trilyonlara ulaşsa bile ağaç yüksekliğini 4-5 katmanda sabit tutabilen tek yapı olması, bu ağaçları önümüzdeki 30 yıl boyunca da sektör standardı yapacaktır.

| Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/076/843/609/non_2x/rows-of-server-racks-in-data-center-with-dark-lighting-design-free-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://img.freepik.com/premium-vector/database-server-technology-isometric-landing-page-data-flow-processing-abstract-machine_88272-3633.jpg

Source: www.freepik.com



Thumbnail <https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2015/09/Anagrama-Geometric-bookself3-889x556.jpg>

for Source: inhabitat.com

inhabitat.com